

02 - 01- La prévention et le risque cardiovasculaire Part 1 - Pr El Hattou

Bonjour, alors on va démarrer la partie qui m'est réservée dans le module de la pathologie cardiovasculaire par le sujet du risque cardiovasculaire. Ceci va nous permettre d'introduire les cours suivants qui sont les cours sur l'hypertension artérielle et celui sur l'athérosclérose. Alors cette partie, ce cours là, je vais le faire en deux parties, parce qu'il est un peu long et aussi parce qu'il constitue le socle du raisonnement en cardiologie face aux maladies qui peuvent se développer, c'est-à-dire en ce qui constitue la partie prévention cardiovasculaire ou la partie de la cardiologie qui s'intéresse à la prévention, cette partie est dominée par la notion de risque cardiovasculaire, donc il a fallu qu'on prenne le temps qu'il faut pour bien l'expliquer.

Bien, le mot prévention cardiovasculaire va comporter la compréhension de la notion de facteur de risque, d'accord, facteur de risque, et deuxièmement, quels sont en cardiologie en tout cas les modalités de la prévention, primaire et secondaire, et comment à partir de là on va raisonner pour mettre en place une stratégie de réduction de ce risque à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Alors, on apprendra aussi à travers des scores comment calculer le risque cardiovasculaire individuel d'un patient, et à partir de là, toutes les thérapeutiques qui sont surtout des stratégies de prévention, comment ils vont être basés sur le niveau de risque individuel du patient, donc en quelque sorte une façon d'individualiser si vous voulez le traitement ou la prise en charge du patient en fonction du niveau de risque qu'il a. Alors, la prévention cardiovasculaire, son objectif, ce qui est évident, c'est de réduire le risque de développer un problème, ce risque peut être celui d'un problème sérieux qui engage le pronostic vital, ou alors c'est celui de développer une maladie qui aura un impact bien sûr sur la santé du patient, et donc ce que je viens de dire, c'est la notion qu'on utilisera dorénavant, c'est la notion de morbidité, ou de façon équivalente, on utilisera le terme réduction des événements cardiovasculaires, alors quand je dis cardiovasculaire, c'est pour ne pas s'étaler et dire événements cérébraux, cardio-rénovasculaires, donc chaque fois on parlera d'événements cardiovasculaires, sans précision, ce sera toutes les complications qui peuvent être développées à l'échelle cardiaque, à l'échelle vasculaire, et à l'échelle vasculaire ça peut être neurologique, ça peut être aussi rénale, ça peut être artériel, périphérique, ça peut être coronaire, etc., cardiovasculaire, fatal ou non, c'est à dire ça peut entraîner juste un handicap comme ça peut être bien sûr mortel, donc morbidité ou événements, vous entendrez probablement le terme anglais les mais, les mais c'est la même chose, c'est les événements cardiovasculaires qui peuvent survenir, c'est exactement la même terminologie, alors l'objectif de la prévention cardiovasculaire c'est justement de réduire ces événements, on peut le faire à deux niveaux, au moment où le patient n'a encore aucune pathologie cardiovasculaire, donc au moins il n'a pas les symptômes d'une pathologie cardiovasculaire, parce qu'il peut en avoir juste parce qu'on n'a pas dépisté, donc patient asymptomatique il n'a rien, il ne ressent rien, en tout cas il n'est pas diagnostiqué comme cardiaque, on est dans la prévention primaire, et bien sûr en prévention primaire on va essayer justement de chercher tous les facteurs, toutes les situations, les circonstances qui vont le

prédisposer plus que le reste de la population à développer une pathologie cardiovasculaire, comment les dépister et comment les prendre en charge, le but bien sûr c'est évident retarder, éviter ces événements, et à ce niveau là on va avoir recours à ce qu'on appelle les calculateurs de risque, en prévention secondaire on a déjà affaire à un cardiaque, et donc là aussi c'est toujours intéressant d'agir, mais le but serait de diminuer le risque de récurrence, qu'il ne refasse pas un deuxième événement, un troisième etc, et bien sûr de ralentir la progression de la maladie et donc d'éviter les complications et d'améliorer disons la survie du patient. Ok après cette introduction sur le sujet, c'est quoi un facteur de risque ? Sur le plan statistique et aussi en épidémiologie, le terme facteur de risque ne veut pas dire, on doit plutôt le différencier de la cause, une maladie peut avoir une cause directe et donc si on agit sur la cause, bien sûr on traite la maladie, exemple la tuberculose, on connaît sa cause, on sait que c'est un germe, c'est le bacille de corps, et donc toute la thérapeutique va viser à éradiquer, éliminer le BK, parce qu'on connaît la cause, on sait qu'en agissant sur la cause, normalement il ne doit pas y avoir de tuberculose.

Ce n'est pas le cas dans pas mal de pathologies cardiaques, parce qu'on ne connaît pas exactement la cause, mais on connaît les situations ou les circonstances qui vont mettre un patient plus à risque de développer telle une maladie cardiovasculaire. Donc c'est vraiment important de bien cerner c'est quoi un facteur de risque, parce qu'une fois une situation donnée est rangée dans la case des facteurs de risque, et a fortiori si c'est un facteur de risque majeur, ça mérite bien sûr qu'on mette en place une stratégie thérapeutique pour contrôler, éliminer si c'est possible, sinon au moins contrôler ce facteur de risque, justement pour voir le risque de développer une pathologie cardiaque diminuer. Si bien sûr on n'a pas tous les critères, on va toujours parler de marqueurs de risque, de possibles facteurs de risque, et dans ce cas là ce ne sera pas obligatoire d'agir là dessus, parce que ce n'est pas vraiment un facteur de risque.

Alors comment définit-on un facteur de risque, c'est une caractéristique mesurable, c'est important, on peut la mesurer, et pourquoi on insiste sur le fait qu'elle soit mesurable, parce que justement la logique veut dire qu'un facteur de risque, plus on est exposé à ce facteur de risque, plus la maladie risque de se développer, donc la notion de quantité existe, et donc le fait qu'il soit mesurable si c'est possible ce serait bien, ce serait bien, donc parce qu'on va voir, on va voir qu'il y a des facteurs de risque qui sont difficiles à mesurer. Donc mesurable si c'est possible, qui indique une probabilité de développer une maladie, et la notion de risque, c'est risque cardiovasculaire, c'est tout simplement le risque d'avoir des événements, tout à l'heure j'ai dit que je vais parler en large, je ne vais pas préciser, événements, c'est événements coronaires, cérébrovasculaires, périphériques, insuffisance cardiaque, ça peut être aussi rénale, on l'introduit dedans, donc le risque de développer ces problèmes. A ce niveau là, historiquement, il serait intéressant de savoir que la manière avec laquelle on a pu cerner certains facteurs de risque, tout à l'heure on va voir la définition épidémiologique, avec les caractéristiques qu'il faut avoir pour parler d'un facteur de risque, mais déjà ce travail il a été réel est rendu possible grâce à des travaux sur des cohortes, sur des cohortes, c'est à dire on a suivi une population donnée pendant

des années, pour voir au fil du temps, est-ce que dans cette population, les gens qui sont exposés à quelque chose, à une caractéristique donnée, est-ce qu'ils vont faire plus une maladie que d'autres, et donc il est intéressant de connaître dans l'histoire la cohorte de Framingham, c'est une cohorte qui est collectée dans les années 40, donc vous voyez ça remonte un petit peu à loin, ça a débuté en 1948 dans la vague ville de Framingham et il était rendu possible puisque tous les patients, tous les habitants de cette ville ont eu un dossier médical, un suivi régulier, même depuis leur naissance, ça s'est assez étalé, là vous voyez suivi plus de 20 ans, on a des résultats de l'étude de Framingham sur 40 ans, et entre-temps tellement de publications et les statisticiens ont pu à la fin établir des algorithmes qui permettent de prédire le risque cardiovasculaire, donc c'était une des premières cohortes et donc une des premières études et aussi un des premiers scores connus dans le monde pour prédire le risque cardiovasculaire après, bien sûr d'autres cohortes ont vu le jour, notamment des cohortes européennes sur lesquelles on va revenir, on va dire que c'est eux qu'on va continuer à utiliser.

Alors après ce rappel historique, un facteur de risque, c'était d'ailleurs la notion était déduite de ces travaux statistiques anciennes, donc un état ou une circonstance comme j'ai dit tout à l'heure clinique ou biologique qui va augmenter le risque, et ce qui m'importe c'est que vous reteniez les caractéristiques. Premièrement, il y a la relation, je ne dis pas c'est une cause directe de la maladie, un facteur n'est pas la cause directe, mais il faut quand même chercher un lien de causalité, il faut bien qu'il y ait un lien qui fait que quand on est exposé à cette circonstance qu'on appellera un facteur, le risque développé dans la maladie est réel, et que ce ne soit pas simplement une coïncidence, ce ne sera pas juste parce qu'on a par exemple une couleur donnée, on a remarqué qu'un groupe de patients développe une maladie et ce groupe de patients par exemple ils avaient une couleur donnée des yeux ou des cheveux, que ça va devenir un facteur de risque. Non, il faut qu'il y ait un lien de causalité plausible, acceptable, et pour ça il y a les conditions que j'ai mis sur la diapositive, la première c'est que ce facteur de risque devrait précéder la maladie, ça paraît logique, il faut être exposé au préalable au facteur de risque pour développer la maladie par la suite.

Deuxièmement, il est utile de voir une relation quantifiable, dose-effet, plus on est exposé à ce facteur, plus on développe la maladie. Exemple, plus on consomme, plus on fume en nombre de cigarettes, plus le risque de la maladie est plus important. Là c'est une relation dose-effet.

Et la relation dose-effet est intéressante dans le sens inverse, quand on fera des stratégies d'intervention, il faut qu'on arrive à avoir une certaine réversibilité, c'est à dire plus je réduis l'exposition au facteur, plus je devrais voir le risque de développer la maladie se réduire, ça paraît logique. Troisième caractéristique, ce caractère universel, il n'est pas question de voir ce facteur se développer dans une ethnie, dans une population et ne pas voir la même chose dans une autre population. Pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit mondial, sinon on va dire ça c'est caractéristique de cette population, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est expliqué par la génétique de cette population, etc.

Pour qu'un facteur soit accepté, il faut qu'il soit mondial, on a trouvé la même chose dans tous les continents sans aucune distinction. L'autre caractéristique et qui est extrêmement fondamentale, c'est qu'on doit avec tout ce que je viens de dire, être capable d'expliquer cette relation, c'est vraiment la base qui va permettre d'éviter de dire n'importe quoi déjà, d'éviter d'expliquer des choses finalement qui sont liées au hasard, une coïncidence, pas plus. Donc il faut une explication plausible, l'explication on doit la trouver sur des éléments physiopathologiques, il y a quelque chose par exemple au niveau histologique, au niveau biologique, etc.

ou la même expérimentale qui permet d'expliquer pourquoi le fait de s'exposer à ce facteur augmente le risque de développer la maladie. Quand on fume par exemple, on sait, on connaît, on va le développer après, que c'est les constituants du tabac qui vont avoir un impact négatif, néfaste sur les cellules, les cellules endothéliales, des vaisseaux qui vont les endommager et tout ça on l'a prouvé avec des études et avec des choses histologiques, etc. Et là, si on peut même aller jusqu'à faire des expériences sur des animaux et prouver ce lien physiopathologique, c'est encore mieux.

Donc c'est vraiment important de trouver un lien physiopathologique, une explication. Après un, deux, trois, quatre éléments importants pour parer des facteurs de risque, le cinquième c'est la liaison statistiquement forte, là c'est le rôle des statisticiens. Vous avez eu bien sûr des cours sur la méthodologie et dans la médecine communautaire et en statistique, vous avez certainement été introduit sur ces notions-là et vous avez compris que quand on a une exposition à une maladie ou à quelque chose, quelque soit, il va falloir prouver qu'il n'y a pas, que l'hypothèse nulle n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette relation n'est pas expliquée par le hasard et donc il faut pouvoir, avec un test statistique, prouver que le P est très significatif et qu'on n'est pas simplement dans les fluctuations d'échantillonnage et que la différence, le fait d'être exposé ou non, cette différence est réellement significative, graduelle, c'est-à-dire plus on est exposé, plus le P devient très significatif et doit être cohérent dans le temps, il ne doit pas s'estomper, on ne peut pas être exposé à un facteur de risque et trouver la liaison significative sur un an, deux ans et après il disparaît.

Il faut que ce soit cohérent dans le temps et observé de manière similaire dans toutes les études, il faut que ce soit reproductible, tout l'intérêt de la répétition des études et à la fin des méta-analyses qui retrouvent un peu le résultat presque le même dans toutes les études. Enfin, la liaison doit être indépendante du facteur de risque. Pourquoi cette histoire d'indépendance ? Parce que des fois, un facteur de risque, on trouve bien qu'il précède la maladie, la relation dose-effet existe, qu'il est universel, tout ce que vous voulez, que même il y a une explication physiopathologique, mais il n'agit pas tout seul, en fait il agit à travers un autre facteur de risque.

Exemple, l'exemple c'est celui de la sédentarité et de l'obésité, par exemple, c'est toujours une question difficile à trancher, on dit que la sédentarité ça peut être un facteur de risque, or la sédentarité elle-même, elle peut favoriser l'obésité. Quand on est sédentaire, on devient obèse,

et quand on est obèse, on développe des complications cardiovasculaires, et à ce niveau-là, on peut se dire que la sédentarité, oui, mais la sédentarité elle a agi à travers l'obésité, donc elle n'était pas un facteur indépendant. Deuxième exemple, beaucoup plus flagrant, c'est celui du stress.

On a beau parler du stress comme facteur de risque des maladies cardiovasculaires, mais le stress, son problème, c'est qu'il est associé à beaucoup de choses, et on est arrivé à se poser la question, est-ce qu'il agit tout seul, ou est-ce que le stress va favoriser certaines maladies, le stress qui favorise, par exemple, le diabète, le stress qui favorise probablement le développement d'une HTA, le stress qui va favoriser que le patient va manger beaucoup parce qu'il est stressé, donc il va devenir obèse, et donc probablement il ne va pas agir de façon indépendante, il va agir à travers d'autres facteurs de risque. Donc chaque fois qu'on agit de façon indépendante d'autres, ce n'est pas vraiment un facteur de risque, il reste dans la case des marqueurs de risque cardiovasculaires. On peut classer les facteurs de risque par la suite comme suit, il y a les modifiables et non modifiables, c'est une façon de les classer très connue, et puis très basique aussi.

Modifiable, non modifiable pour dire qu'on ne peut rien, par exemple l'âge, c'est un vrai facteur de risque, et on n'y peut rien, on ne peut pas rajeunir les gens. Le genre ou le sexe, famille féminine ou masculine, si on est femme, on est femme, si on est homme, on est homme, et on dit que le sexe masculin est plus exposé à développer des maladies cardiovasculaires, d'accord, mais on ne peut pas changer le risque, son genre, donc ça reste dans la case, non modifiable, donc c'est bon à savoir, mais on fera aucune stratégie là-dessus, ça peut servir peut-être pour calculer le risque, mais on n'établira aucune stratégie là-dessus. Ce qui va nous intéresser c'est les facteurs de risque modifiables, sur ceux-là on va agir dessus.

Un on s'intéresse surtout à sa puissance, en calculant le RR, le RR c'est le risque relatif, il y en a qui calculent ce qu'on appelle l'odds ratio, disons c'est presque la même chose, il y a une différence près qui est purement statistique, ça intéresse les statisticiens, mais dans la vraie vie on confond toujours l'odds ratio avec le risque relatif, c'est à peu près la même chose. Et ça nous intéresse par la suite pour parler des facteurs de risque majeurs ou non, cette histoire de RR. Un facteur de risque il peut être quantifiable ou non, s'il est quantifiable, s'il n'est pas quantifiable on peut être aussi gradué, c'est-à-dire classé par grade, par seuil, il peut être réversible ou non, il peut être dépendant ou non, on a abordé cette notion tout à l'heure, et puis très intéressant c'est que les classés en majeurs et mineurs, après je vais vous dire que les facteurs de risque majeurs ils ne sont pas nombreux, l'hypercholestérolémie par exemple c'est un facteur de risque majeur, le diabète la même chose, le diabète même c'est le premier facteur de risque on va dire, suivi de l'HTA, suivi du tabac, etc.

Et puis associé ou non, quelle est la différence avec dépendant ou non, dépendant on a compris, son action dépend d'autres facteurs de risque, associé c'est que si il ne survient pas, il n'a rien à voir avec un autre facteur de risque, mais il vient de façon concomitante, alors à vrai dire on ne

s'intéresse pas beaucoup à cette dernière notion. Les non modifiables j'ai cité tout à l'heure, alors c'est quoi l'âge, vous trouverez ceux qui disent, comme je vous l'ai mis ici, partir de 50 ans pour l'homme, à partir de 60 ans pour la femme, on considère que le risque cardiovasculaire augmente, vous trouverez ceux qui parlent de 55 ans pour l'homme, 65 ans pour la femme, et la plupart du temps c'est ça ce qu'on retrouve. L'hérédité est un facteur de risque, mais à condition qu'il soit bien identifié, si dans la famille il y a une notion de morts subites ou d'infarctus, chez un parent de premier degré, un âge jeune, et vous voyez l'âge jeune devient là, différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à dire ça devient 55 ans pour l'homme et 65 ans pour la femme.

Dans la case des facteurs modifiables, il y a le tabac, on considère qu'arrêter de fumer au bout de 3 ans, ça a pratiquement réduit le risque au risque habituel. Dans l'hypercholestérolémie, le LDL est surtout, quand il s'élève à plus d'un gramme 6, quand l'HDL est bas, moins 0,40, le diabète modifiable dans le sens contrôlable, on peut contrôler ou non un diabète, l'obésité bien sûr c'est modifiable, notamment l'obésité abdominale, l'HTRA quand on la contrôle ou pas, et l'insuffisance rénale chronique c'est un facteur de risque. Là aussi c'est modifiable dans le sens où on peut le contrôler, éviter la dégradation de la fonction rénale.

L'obésité je l'ai cité, simplement pour rappeler c'est quoi l'obésité, et la sédentarité vous voyez, autre facteur de risque, il y en a qui la considère comme juste un marqueur de risque, étant donné qu'elle souvent favorise l'obésité, c'est l'obésité qui est le vrai facteur de risque. Alors arrivons à la notion de risque cardiovasculaire global, à ce niveau là, c'est très important le terme global, pourquoi? Parce que raisonner en termes par facteur de risque est apparu avec les études pas vraiment judicieuses, étant donné que pour le même niveau de facteur de risque, il va y avoir deux personnes qui n'ont pas en fait le même risque de développer une maladie. Pourquoi? Parce que les deux par exemple sont hyper tendus, le même niveau tensionnel, mais l'un est hyper tendu tout court, l'autre est hyper tendu et en même temps diabétique, il fume, donc on imagine même sans calculer les scores de risque, on imagine que celui qui est hyper tendu, diabétique et fume, il risque de faire des événements cardiovasculaires de façon beaucoup plus importante que l'hyper tendu tout seul.

Donc à partir de ce constat, on a compris que finalement il faut raisonner sur le risque global, c'est à dire le risque sur l'ensemble des facteurs de risque et non pas raisonner par facteur de risque individuellement. Et à ce niveau là, il est intéressant de différencier deux notions, il y a le risque absolu, le risque absolu c'est le risque exprimé en pourcentage pour un patient donné, pour un événement donné, cardiovasculaire, pour une période donnée. Souvent on utilise le délai de 10 ans, on dit quel est le risque absolu de développer un infarctus par exemple au bout de 10 ans.

Et là on propose un chiffre, mais ça reste un chiffre absolu, c'est à dire, ça ne tient pas compte de par rapport à une personne qui a le même âge, le même sexe, probablement il habite dans les mêmes pays, etc. Est-ce que le risque est plus important ? Regardez, si le risque est déjà par

exemple, je prends un exemple, il est le risque habituel, risque habituel sans aucun facteur de risque, de faire un infarctus au bout de 10 ans, allez on va dire par exemple de 0,5%. Et si on est exposé à un facteur de risque donné, le risque devient par exemple de 2%.

On passe de 0,5% à 2%. C'est bien, ça fournit un chiffre, mais c'est pas très palpable, c'est pas facile à raisonner sur un chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire 0,5% ? Qu'est-ce que ça veut dire 2% ? La personne trouvera du mal à cerner cette notion.

C'est une notion fondamentale, on va voir après pourquoi le risque absolu est important, mais il est intéressant de voir un autre niveau de risque pour comprendre. Cet autre risque s'appelle le risque relatif. Alors là ça devient intéressant, je reprends l'exemple de tout à l'heure, 2% par rapport à 0,5%, c'est 4 fois, 4 fois plus.

Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai calculé le risque relatif par rapport à la population générale, j'ai calculé ce qu'on appelle l'excès de risque. J'ai par rapport à quelqu'un qui a le même âge, les mêmes conditions, le fait d'être exposé à ce facteur m'expose à 4 fois plus pour faire l'infarctus que celui qui n'en a pas. Là ça devient très parlant, très parlant et très facile à transmettre un message pareil.

Pas la même chose de dire que vous avez un risque absolu de tel. Tout cela n'a d'intérêt qu'en prévention primaire, parce qu'en prévention secondaire on est déjà à très haut risque, on n'a pas besoin de calculer ça. Et le message qu'il faut retenir, quel que soit l'âge, la prévention primaire ou secondaire ne repose pas sur une prise en charge limitée à l'un des facteurs de risque, mais sur le risque cardiovasculaire global.

Et en agissant sur le risque global, en changeant les comportements, en adoptant des règles d'hygiène, des éthiques, etc., les patients arrivent finalement à réduire le risque de façon globale. Une autre notion, c'est que quand on veut traiter un facteur de risque, là je vous ai mis l'exemple de l'hypercholestérolémie, il est plus intéressant de raisonner en termes de risque cardiovasculaire global que de raisonner en termes de combien j'ai de cholestérol, combien mon LDL. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, quand je vous ai mis l'hypercholestérolémie LDL plus de 1,60g, ça veut dire quoi 1,60g ? C'est très élevé, c'est moyennement élevé, ça expose à un risque plus important que d'autres, raisonner que sur ce facteur de risque n'a aucun sens.

Par contre, si je l'intègre dans la notion de risque cardiovasculaire global, et je dis celui qui a une hypercholestérolémie de 1,60g et qui est en même temps diabétique et hyper tendu ou qui fume, etc., en fait son risque est multiplié par 6 fois, là c'est intéressant d'essayer de modifier ce risque, de ne pas le laisser à risque élevé. Comment le modifier ? En agissant sur les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque modifiables, et j'ai entre les mains un risque modifiable qui est le LDL. Dans ce cas là, je commence à dire que le 1,60g ça ne me plaît pas, alors en regardant les études, quel est le niveau de LDL qu'on doit atteindre pour réduire ce risque ? Et les études nous fournissent les informations.

En fonction du niveau de risque, ils nous disent qu'il faut baisser 1,30g, 1g à 0,7g, même à moins de 0,7g par litre, et là on va voir que le risque va s'effondrer de façon importante. C'est fondamental de raisonner en termes de risque cardiovasculaire global. Quelqu'un d'autre qui a que le LDL qui est 1,60g, rien d'autre, un niveau de risque sur le score cardiovasculaire global qui est pratiquement nul, je ne vais pas traiter cette hypercholestérolémie au grand maximum.

On va proposer une modification des règles d'hygiène diététique etc. pour éviter que ça s'aggrave avec le temps et pas plus. Les facteurs de risque qui permettent d'estimer le risque cardiovasculaire global, alors il faut les connaître.

L'âge, j'en ai parlé tout à l'heure, le tabachisme, les antécédents familiaux, on a développé ça, l'AVC peut-être on n'a pas cité tout à l'heure, l'AVC précoce, c'est vrai avant 45 ans, le diabète traité ou non, l'HTA, la dyslipidémie j'en ai parlé. Donc ces éléments-là il faut les connaître parce qu'on les introduit dans les calculateurs de risque. Et on ne fait pas une approche, disons, risque par risque, parce que ça conduit à surtraiter ou soustraire certains patients, c'est l'exemple que je viens de dire tout à l'heure.

Si on s'attaque par exemple à l'hypercholestérolémie sans tenir compte du risque cardiovasculaire, on risque de surtraiter les gens, de voir beaucoup de gens se faire traiter pour une hypercholestérolémie alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont besoin d'aucun traitement. Et l'approche globale est beaucoup plus légitime et donc on l'a fait en calculant des calculateurs de risque. Alors cette façon de faire se base sur la sommation des facteurs de risque.

Et sur la sommation c'est plus simple, je dis il a 2, 3 facteurs de risque, ok il est à haut risque, il en a 2, il est à risque intermédiaire, etc. Ou alors je fais la modélisation statistique sur la base de scores. Alors je vous ai parlé du modèle de Framingham qui est le plus ancien et actuellement le plus utilisé et comme il a été validé sur les populations américaines donc aux Etats-Unis ils continuent à l'utiliser.

Mais nous on utilise le score développé chez les Européens en considérant qu'ils ont un mode de vie proche du nôtre et donc on préfère de plus utiliser le score développé chez les Européens. Alors c'est quoi les patients à haut risque cardiovasculaire ? Déjà définition d'un patient à haut risque cardiovasculaire est importante à retenir. Les patients qui ont des antécédents d'événements, on est où là ? On est dans la prévention secondaire.

Vous l'avez deviné, il a déjà une maladie coronaire ou une maladie vasculaire avérée. Donc on est en prévention secondaire et quand on est en prévention secondaire, c'est évident, je ne calcule rien du tout, je suis déjà à haut risque voire à très haut risque cardiovasculaire. Deuxième catégorie, les diabétiques.

Les diabétiques type 2 essentiellement, on considère que ceux qui ont un diabète ancien plus de 10 ans et au moins deux facteurs de risque à côté, ils sont à haut risque voire à très haut risque.

Je vais simplifier les choses pour vous, il y a d'autres façons de classer, même les diabétiques. Un diabétique pour faire court, il est d'emblée à risque au moins intermédiaire.

Après il est soit à risque, à haut risque, s'il a un diabète ancien comme ça avec par exemple deux facteurs de risque ou il a un diabète avec une microalbuminurie, c'est bon. Si c'est un diabétique, trois facteurs de risque, une maladie rénale chronique avec une cohérence vraiment moins de 60, on est dans le très haut risque. Donc il est au moins à risque modéré et après il devient, s'il a une atteinte rénale, s'il a un diabète ancien avec des facteurs de risque associés, il est soit à haut risque voire à très haut risque cardiovasculaire.

On passe à la troisième catégorie, c'est les patients qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas de maladie coronarovasculaire avérée et chez qui on va faire, on va calculer le risque par le score ou Framingham, mais nous on va utiliser plus le score. Et on va trouver que le risque à 10 ans est élevé, là on va dire que c'est les patients à haut risque. Le risque cardiovasculaire bien sûr est multifactoriel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'étude de Framingham s'est basée sur ça et elle a trouvé que certains facteurs de risque sont majeurs, comme le tabac, le diabète, l'épidémie, l'HTA et l'âge plus de 60 ans.

Alors je vous parle du modèle de Framingham juste pour le connaître, mais on ne va pas travailler là dessus. Ce score calcule la probabilité à 10 ans de faire des événements, qu'ils soient fatales ou non, retenez bien ça, qu'ils soient fatales ou non, en se basant sur des variables. Vous voyez ce qu'ils ont introduit dans le modèle statistique, ils ont introduit l'âge, le sexe, la pression artérielle que la systolique, c'est très important que la systolique, la systolique favorise plus le risque que la diastolique.

Et eux ils ont introduit aussi le HDL, le cholestérol total, le diabète, le fait d'avoir une HVG à l'écho. Le modèle européen, sur les cohortes européens, qui s'appelle le score, il a introduit comme variable, alors il y a l'âge, le sexe, le cholestérol total, la pression artérielle systolique et le tabagisme. Ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir vous rappeler de ces 5 facteurs de risque, comme vous regardez le score, le score est constitué de 5 lettres, 5 facteurs de risque.

Alors vous constatez qu'il ne tient pas compte du diabète et vous risquez d'être étonné, pourquoi le diabète c'est un grand facteur de risque, pourquoi ils ne l'ont pas introduit dans le modèle de calcul ? Ça rejoint ce que j'ai dit au début, le diabétique est d'emblée un risque intermédiaire, voire haut risque, voire très haut risque. Et donc si on avait introduit le diabète dans le calcul de risque, tout le monde risque d'être dans le rouge, d'être à haut risque, et donc ils ont préféré ne pas l'introduire. Le diabétique on le traite à part, on le considère à part, puis les autres c'est autre chose.

On regrette peut-être que les antécédents familiaux ne rentrent pas là-dedans, et c'est une des limites de ce score, s'il y a des antécédents familiaux sérieux, normalement on doit considérer le patient à haut risque d'emblée sans même calculer le risque. L'avantage de ce score c'est qu'il a

été développé, oui comme j'ai dit, en Europe, et dans l'Europe il y a le nord de l'Europe, les pays scandinaves, ont un niveau de risque cardiovasculaire plus élevé que ceux qui sont au sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, etc. Ces pays là sont plutôt des pays méditerranéens, et nous on est proche de ces pays, donc comme le modèle a été développé et a été par la suite scindé en modèle pour le nord de l'Europe, modèle pour le sud de l'Europe, ça nous arrange de suivre celui du sud.

Alors, juste pour savoir, que si vous voulez utiliser ce score de Framingham, voilà quelques modèles, vous pouvez trouver vous-même sur internet les calculateurs informatiques qui permettent d'introduire directement les variables et de recevoir un calcul. Framingham donne des réponses en chiffres, en disant par exemple, risque élevé c'est à partir de 20%, 20% de faire des événements, je répète, fatale ou non, fatale ou non, mortalité au bout de 10 ans. Retenez le chiffre 20%, vous allez voir que ce n'est pas le même dans le score.

Alors les avantages, ces avantages, pouvoir calculer directement des items sur internet, etc, si vous voulez, cliquez là-dessus, la morbide et la mortalité, oui c'est intéressant, mais il n'est pas adapté à la nôtre, à notre population, et il nécessite un calculateur et un accès internet, et surtout cette histoire de morbide et mortalité qui est avantageuse, qu'on ne trouvera pas sur le score, mais ça reste acceptable. Alors le modèle européen que je vous ai montré ici, 11 nations, plusieurs cohortes, ça permet de calculer exactement la même chose à 10 ans, mais que la mortalité, que la mortalité. Et on prend en considération les éléments que j'ai cité tout à l'heure, les 5, et on va le voir, voilà les 5, le sexe, l'âge, le cholestérol total, il est mis en minimum, mais vous avez une conversion juste en dessous, et vous avez quoi d'autre, le tabac ou non, et la pression artérielle systolique, 120, 140, 160, 180 millimètres de mercure.

Mais il ne s'agit que de la mortalité, et ici vous voyez, on est en rouge, c'est-à-dire on est à haut risque à partir de 10%, vous avez remarqué dans Framingham c'était à 20%, c'est plausible, c'est compréhensible, ici on calcule la mortalité, dans les scores de Framingham c'était morbid mortalité, c'est tout à fait logique de trouver 20 et non pas 10, en d'autres termes 10% dans le score c'est l'équivalent de 20% dans le score de Framingham. Et donc voilà, beaucoup de chiffres, ces chiffres-là c'est des chiffres de risque relatif, c'est pas le risque absolu, le risque relatif, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est là, il a 10 fois plus de risque de faire un événement pour quelqu'un qui a le même âge mais qui ne fume pas, qui a le cholestérol normal, etc. Alors l'avantage de ce tableau, premièrement c'est le codage couleur, il y a du vert, du jaune, orange, rouge, rouge, vif, etc.

et donc ça peut avoir un intérêt didactique, vous pouvez montrer à un patient qu'il est dans le rouge et qu'il fait un effort de passer au vert quand c'est possible bien sûr. Par exemple quelqu'un qui a 65 ans, plus de 65 ans ne pourra pas le remettre au vert, c'est pas possible, il y a déjà l'âge qui le met à risque au moins intermédiaire. Sauf pour les femmes où ils peuvent toujours à cet âge passer au vert, mais bon il peut faire un effort pour passer à la couleur disons la plus claire possible en arrêtant de fumer, en baissant la pression artérielle, en baissant le taux de

cholestérol, donc ça permet de motiver les patients.

Deuxième intérêt c'est de pouvoir comparer, je vais vous le montrer après. Alors ça c'est juste la même chose mais plus claire, plus grande, plus lisible, et surtout pour montrer cette comparaison regardez là où j'ai mis ces cercles, j'ai comparé le même niveau de risque, 4, 4, mais avec deux personnes différentes. Un qui a 40 ans mais qui a un taux de cholestérol au plafond à 8 mmol, qui a une pression artérielle très élevée 180 mmHg et qui fume.

Je le compare avec quelqu'un qui a 65 ans, qui ne fume pas, qui a une pression artérielle optimale 120, qui a un taux de cholestérol optimal. Quelle est la leçon, si vous avez un patient comme ça, je vais lui montrer que regardez, vous avez le même risque que quelqu'un qui a 65 ans, c'est à dire de 40 ans, il a perdu 25 ans, c'est comme s'il est vieux en d'autres termes, il a 40 ans mais il a l'âge de quelqu'un qui a 65 ans. Pourquoi, parce qu'il fume, il a un taux de cholestérol élevé, une pression artérielle élevée, donc il est exposé au même risque que celui qui a 65 ans, qui n'a que de risque que son âge, donc on transforme ça en disant, celui qui a 40 ans est exposé à tout ça, il a l'âge vasculaire en fait, c'est l'âge chronologique, l'âge vasculaire de quelqu'un qui a 65 ans.

C'est un message qui frappe parce qu'il va comprendre qu'il doit rajeunir, il est jeune mais finalement il est vieux, il doit faire un effort pour revenir à 1 comme tout le monde. Alors voilà c'est ce que j'ai dit en tableau, le risque relatif c'est ce qu'on voit sur le tableau, et là c'est un exemple des exercices. Je vais défiler 3 ou 4 diapos comme ça, dans lesquels j'ai pris des situations, des sujets, avec âge différent, taux de cholestérol en mmol différent, niveau de la grade d'HTA différent, des catégories comme ça.

Je vous les laisse pour prendre ces exemples et les retravailler sur les tableaux de scores, et on reviendra dans la séance interactive pour travailler sur ces exemples. Donc il y a celui-là d'une femme cette fois-ci, et en conclusion les prévisibles, les prévisions, la citation de Pierdack paraît intéressante, les prévisions sont difficiles surtout de ce qu'il s'agit de l'avenir, je vous remercie et on passe à la deuxième partie.